Relatório consolidado de mapeamento funcional do produto SaaS

Documento-base para orientação técnica futura. Consolida os 10 diagnósticos do item 1.2 sem alterar código da aplicação.

1. Identificação do relatório

Projeto identificado: controle-treinamentos, inferido pelo diretório C:/apps/controle-treinamentos e pelo pacote backend controle_treinamentos.

Data de consolidação: 27/05/2026.

Escopo: mapeamento funcional do produto SaaS, cobrindo abas, rotas frontend, endpoints backend, relações com banco, permissões, domínios, fluxos críticos, criticidade e riscos funcionais.

Origem do conteúdo: consolidação das respostas dos 10 prompts do item 1.2, complementada por leitura estática de arquivos-chave do repositório.

Não houve refatoração, correção, migration, instalação de dependências ou alteração de código da aplicação. A única entrega material persistente é este PDF.

Evidências principais consultadas

Arquivo/padrão	Finalidade
frontend/src/app/route-registry.js	evidência estática
frontend/src/app/router.js	evidência estática
frontend/src/app/guards.js	evidência estática
frontend/src/shell/navigation.js	evidência estática
frontend/src/compat/backend-links.js	evidência estática
frontend/src/services/api-client.js	evidência estática
frontend/src/services/session-service.js	evidência estática
frontend/src/services/financeiro-missoes-api.js	evidência estática
frontend/src/services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js	evidência estática
frontend/src/services/financeiro-parametros-api.js	evidência estática
frontend/src/features/*	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/__init__.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/auth.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/core/security.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/db/schema.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/api/http/**/routes*.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/blueprints/**/routes*.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/contracts/*.py	evidência estática
backend/src/controle_treinamentos/repositories/*.py	evidência estática
tests/e2e/test_critical_journeys.py	evidência estática
tests/contract/*	evidência estática
tests/integration/*	evidência estática
tests/unit/test_auth_permissions.py	evidência estática

Arquivo/padrão	Finalidade
tests/unit/test_endpoint_permission_coverage.py	evidência estática

2. Sumário executivo

O produto está mapeado funcionalmente em nível suficiente para orientar a próxima fase de auditoria, mas ainda existem lacunas que impedem avançar diretamente para arquitetura-alvo com segurança.

As áreas mais críticas são Financeiro, Tripulantes, Treinamentos, Usuários/RBAC e Backups. Elas concentram mutações, permissões sensíveis, tabelas centrais, uploads, cálculos ou continuidade operacional.

Dashboards e Relatórios aparecem como composições/read models: agregam dados de módulos reais e não deveriam virar fronteiras de domínio apenas por existirem no menu.

O frontend utiliza SPA com hash routing e carregamento dinâmico por módulo. O backend utiliza Flask com blueprints/API e rotas SSR legadas/compatíveis.

Os principais riscos são: divergências frontend/backend de permissão, rotas SSR/compat dependentes de autorização global, rotas existentes fora do menu, SQL/persistência espalhada e lacunas de org_scope/transação a confirmar.

Recomendação geral: executar a fase 1.3 Auditoria de riscos antes de qualquer desenho de arquitetura-alvo ou reorganização física.

3. Inventário de abas do sistema

Abas, áreas navegáveis e rotas associadas

Aba	Tipo	Rota associada	Menu	Permissão	Renderização	Crit.	Observações
Login/Sessão	rota isolada/auth	/login; /api/v1/session; /api/v1/session/login	não	incerto/por sessão	SSR + API SPA	P0	Superfície de autenticação e bootstrap de capacidades.
Painel Geral	principal	#/dashboard	sim	sim: dashboard:view	SPA	P1	Composição com resumo, calendário e treinamentos críticos.
Dashboard Operacional	principal	#/dashboard-operacional	sim	sim: dashboard:view	SPA	P1	Composição operacional; consome bases, clima, NOTAMs e alertas.
Dashboard Operacional TV	rota isolada	#/dashboard-operacional-tv	não confirmado	sim: dashboard:view	SPA	P2	Registrado no route registry, sem item visível no menu principal.
Gestão de Bases	principal/operação	/bases	sim	sim: bases:view; mutações gestora	SSR/híbrida	P1	Tela SSR atual com API programática /bases/api/dados e mutações de piloto/base.
Consolidado de habilitações	principal/relatório	#/relatorios/habilitacoes; compat /treinamentos/consolidado	sim	sim: relatorio_habilitacoes:view	SPA + SSR/export	P1	Read model/reporting derivado de tripulantes e treinamentos.
Relatório individual	principal/relatório	#/relatorios/individual; /tripulantes/<id>/relatorio	sim	sim: relatorio_individual:view	SPA + SSR/export	P1	Consulta por tripulante com exportação PDF SSR.
Financeiro - Missões	rota isolada/domínio	#/financeiro/missoes	não	sim: finance:missions:read	SPA	P0	Existe no route registry, mas não aparece no menu principal observado.
Financeiro - Lançamentos de Jornada	principal/domínio	#/financeiro/lancamentos-jornada	sim	sim: finance:bonuses:read	SPA	P0	Cálculos, recálculos, exportações e lançamentos financeiros.
Financeiro - Fechamento e Parâmetros	principal/domínio/configuração	#/financeiro/fechamento-parametros	sim	sim: finance:parameters:read ou finance:periods:read	SPA	P0	Mistura fechamento de competência, parâmetros, feriados, auditoria e divergências.
Financeiro - Bonificações compat	compatibilidade	#/financeiro/bonificacoes; /horaria; /produtividade	não	sim: finance:bonuses:read	SPA	P0	Hashes antigos renderizam a tela canônica de Jornada.
Tripulantes	principal/domínio	#/tripulantes	sim	sim: tripulantes:view ou relatorio_individual:view	SPA	P0	Cadastro central, status/base operacional, foto e dependências financeiras.
Novo/Editar Tripulante	subaba/rota direta	#/tripulantes/new; #/tripulantes/:id	não	sim: create/edit	SPA	P0	Mutações de cadastro e arquivos/foto associados.
Arquivos do tripulante	área interna	/tripulantes/<id>/file	não confirmado	sim: tripulantes_file:*	SSR compat + API	P0	Área documental consolidando arquivos do tripulante e anexos de treinamento.
Treinamentos por tripulante	principal/domínio	#/treinamentos	sim	sim: treinamentos:view	SPA	P0	Ciclo de vida de treinamentos e vencimentos.

Aba	Tipo	Rota associada	Menu	Permissão	Renderização	Crit.	Observações
Novo/Editar Treinamento	subaba/rota direta	#/treinamentos/new; #/treinamentos/:id	não	sim: create/edit	SPA	P0	Mutações e anexos críticos.
Cadastro raiz treinamentos	principal/catálogo	#/treinamentos/raiz	sim	sim: tipos_treinamento:view	SPA	P1	Tipos, segmentos teóricos e horas de voo.
Equipamentos	principal/catálogo	/equipamentos	sim	sim: equipamentos:view	SSR + API options	P1	CRUD de catálogo usado por treinamentos e financeiro.
Pernoites	operação/legado atual	/pernoites	não confirmado	sim: pernoites:*	SSR + API read model	P1	BACKEND_LINKS existe, mas menu SPA observado não expõe a aba.
Usuários	admin	/usuarios	sim	sim: usuarios:view/manage	SSR	P0	Administração de perfis e permissões.
Monitoramento	operação	/monitoramento	sim	sim: monitoramento:view	SSR	P1	Estado operacional, erros, contratos e saúde.
Guia do usuário PDF	suporte	/manual/usuario.pdf	sim	sim: monitoramento:view	PDF	P3	Material de suporte, não domínio.
Destinatários de e-mail	admin/suporte	/notificacoes-email	sim	sim: notificacoes:view/edit	SSR	P1	Configuração de destinatários e disparos manuais/teste.
Backups	operação	/backups; /backups/executar	sim	sim: backups:view/run	SSR + job	P0	Continuidade operacional; enfileira job de backup.
Log de ações/Auditoria	admin/transversal	/auditoria; /auditoria/export.pdf	sim	sim: auditoria:view	SSR/export	P1	Trilha de ações e exportação PDF.
Jobs	operação interna	/jobs/<id>/status; /jobs/<id>/reativar	não	sim: usuarios:manage	SSR/API op	P1	Operação de background jobs.
Health/Internal	monitoramento	/healthz; /api/internal/metrics; /api/internal/errors/<id>	não	incerto	API	P1	Rotas operacionais; autorização não ficou totalmente confirmada.

4. Mapa de rotas frontend

Mecanismo identificado: roteamento SPA por hash, registrado em frontend/src/app/route-registry.js, com carregamento dinâmico via routeModuleLoaders e navegação definida em frontend/src/shell/navigation.js. Rotas SSR/compat são acessadas por BACKEND_LINKS.

Rotas frontend e compatíveis

Rota	Aba	Arquivo principal	Registro	Tipo	Carregamento	Crit.	Observações
#/dashboard	Painel Geral	frontend/src/pages-dashboard-tripulantes.js	frontend/src/app/route-registry.js	autenticada/protegida	dinâmico por módulo tripulantes	P1	Permissão dashboard:view.
#/dashboard-operacional	Dashboard Operacional	frontend/src/pages-dashboard-tripulantes.js	frontend/src/app/route-registry.js	autenticada/protegida	dinâmico	P1	Permissão dashboard:view.
#/dashboard-operacional-tv	Dashboard Operacional TV	frontend/src/pages-dashboard-tripulantes.js	frontend/src/app/route-registry.js	autenticada/protegida	dinâmico	P2	Rota registrada sem menu confirmado.
#/tripulantes	Tripulantes	frontend/src/features/tripulantes/list-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	OR: tripulantes:view ou relatorio_individual:view.
#/tripulantes/new	Novo tripulante	frontend/src/features/tripulantes/form-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	tripulantes:create.
#/tripulantes/:id	Editar tripulante	frontend/src/features/tripulantes/form-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	tripulantes:edit; pode ser mais restritiva que links documentais.
#/relatorios/individual	Relatório individual	frontend/src/features/tripulantes/relatorio-individual-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P1	relatorio_individual:view.
#/treinamentos	Treinamentos	frontend/src/features/treinamentos/list-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	treinamentos:view.
#/treinamentos/new	Novo treinamento	frontend/src/features/treinamentos/list-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	treinamentos:create; render observado aponta list-page.
#/treinamentos/:id	Editar treinamento	frontend/src/features/treinamentos/form-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	treinamentos:edit.
#/treinamentos/raiz	Cadastro raiz treinamentos	frontend/src/features/training-root/page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P1	tipos_treinamento:view.

Rota	Aba	Arquivo principal	Registro	Tipo	Carregamento	Crit.	Observações
#/relatorios/habilitacoes	Consolidado de habilitações	frontend/src/features/relatorios/habilitacoes-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P1	relatorio_habilitacoes:view.
#/financeiro/missoes	Financeiro - Missões	frontend/src/features/financeiro/missoes-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	Rota não confirmada no menu principal.
#/financeiro/lancamentos-jornada	Financeiro - Jornada	frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	finance:bonuses:read.
#/financeiro/bonificacoes*	Compat financeiro	frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	Aliases para a tela canônica de jornada.
#/financeiro/fechamento-parametros	Fechamento e Parâmetros	frontend/src/features/financeiro/fechamento-parametros-page.js	frontend/src/app/route-registry.js	protegida	dinâmico	P0	OR: parameters:read ou periods:read.
/bases	Gestão de Bases	backend/templates/bases/index.html	frontend/src/shell/navigation.js + backend blueprints	autenticada	SSR	P1	Link via BACKEND_LINKS.bases.
/equipamentos	Equipamentos	backend/templates/equipamentos_list.html	frontend/src/shell/navigation.js + blueprints	autenticada	SSR	P1	Link via BACKEND_LINKS.equipamentos.
/usuarios	Usuários	backend/templates/usuarios_list.html	frontend/src/shell/navigation.js + blueprints	protegida	SSR	P0	usuarios:view/manage.
/pernoites	Pernoites	backend/templates/pernoites_list.html	frontend/src/compat/backend-links.js + blueprints	protegida	SSR	P1	Link existe, menu principal não confirmado.
/monitoramento; /backups; /auditoria	Operação/Admin	backend/templates/*.html	frontend/src/shell/navigation.js + blueprints	protegida	SSR	P0/P1	Rotas operacionais e administrativas.

5. Mapa de endpoints backend

Framework identificado: Flask. A leitura estática encontrou 182 endpoints decorados, incluindo API, SSR/compatibilidade, auth, health, arquivos, jobs e monitoramento.

Os endpoints abaixo estão agrupados por famílias funcionais para manter o relatório legível. A evidência detalhada está nos arquivos de rotas indicados.

Endpoints de API, SSR, auth, operação e monitoramento

Método	Path	Arquivo	Handler/controller	Módulo	Tipo	Auth	Permissão	Contrato	Crit.	Observações
GET/POST	/login; /logout	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py	login/logout	Auth	auth	sim/incerto	incerto	incerto	P0	Rotas de sessão SSR.
GET/POST	/api/v1/session; /api/v1/session/login; /api/v1/session/logout; /api/v1/me; /api/v1/capabilities	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py	api_session_*	Auth	auth	sim/incerto	incerto	sim/incerto	P0	Base para capabilities consumidas pelo SPA.
GET	/api/v1/dashboard/summary; /calendar; /critical-trainings	backend/src/controle_treinamentos/api/http/dashboard/routes.py	api_dashboard_*	Dashboard	leitura	sim	dashboard:view	sim: contracts/dashboard.py	P1	Read models de painel geral.
GET	/api/v1/dashboard/base-operations; /weather-by-base; /notams; /operational-alerts; /api/aisweb/met	backend/src/controle_treinamentos/api/http/dashboard/routes.py	api_dashboard_*; api_aisweb_met	Dashboard Operacional	leitura	sim	dashboard:view	sim/parcial	P1	Inclui dados externos de clima/NOTAM.
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/tripulantes; /api/v1/tripulantes/<id>; /options	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py	api_tripulante_*	Tripulantes	leitura/mutação	sim	tripulantes:* ou relatorio_individual:view	sim: contracts/tripulantes.py	P0	Cadastro central.
GET/POST/DELETE	/api/v1/tripulantes/<id>/photo; /files; /files/<file_id>; /periodos-operacionais	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py	api_tripulante_*	Tripulantes/Documentos	upload/mutação/leitura	sim	tripulantes_file:*; tripulantes:edit	sim/parcial	P0	Documentos, foto e períodos operacionais.
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; /api/v1/treinamentos* legacy	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes*.py	api_training_program_*; api_treinamento_*	Treinamentos	leitura/mutação/upload	sim	treinamentos:*; treinamentos_anexos:*	sim: contracts/training_program.py	P0	API canônica SPA e endpoints legados.

Método	Path	Arquivo	Handler/controller	Módulo	Tipo	Auth	Permissão	Contrato	Crit.	Observações
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/tipos; /segmentos; /horas-voo	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes_training_program.py	api_training_master_*	Cadastro raiz	leitura/mutação	sim	tipos_treinamento:*	sim: contracts/training_program.py	P1	Catálogos de treinamento.
GET	/api/v1/relatorios/habilitacoes	backend/src/controle_treinamentos/api/http/relatorios/routes.py	api_relatorios_habilitacoes	Relatórios	leitura	sim	relatorio_habilitacoes:view	sim: contracts/relatorios.py	P1	Read model SPA.
GET/POST/PATCH/DELETE	/api/v1/financeiro/missoes*	backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py	api_finance_mission_*	Financeiro	leitura/mutação/cálculo	sim	finance:missions:*	sim: contracts/financeiro.py	P0	Missões, preview, cancelamento e recálculo.
GET/POST/PATCH	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada*; /bonificacoes/*; /produtividade/*	backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py	api_finance_journey_*; api_finance_*bonus*	Financeiro	leitura/mutação/exportação	sim	finance:bonuses:*; finance:missions:*; finance:exports:create	sim	P0	Grade, bonificações, relatórios financeiros.
GET/POST/PATCH	/api/v1/financeiro/competencias*; /parametros; /feriados; /auditoria; /divergencias	backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py	api_finance_period_*; api_finance_parameters_*	Financeiro	leitura/mutação/admin	sim	finance:periods:*; finance:parameters:*; finance:audit:read	sim	P0	Fechamento/reabertura e parametrização sensível.
GET/POST	/bases; /bases/api/dados; /bases/pilotos/*	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/bases/routes.py	index; api_dados; adicionar/mover/status	Bases	leitura/mutação	sim	bases:view; role gestora	sim: contracts/bases.py	P1	Mutações têm role_required('gestora').
GET	/api/v1/operacoes/pernoites; /api/v1/operacoes/pernoites/<id>	backend/src/controle_treinamentos/api/http/operacoes/routes.py	api_operacoes_pernoites_*	Operações	leitura	sim	pernoites:view	sim: contracts/operacoes.py	P1	Read model API; escrita segue SSR.
GET/POST	/pernoites; /pernoites/novo; /pernoites/<id>/editar; /excluir	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/operacoes/routes.py	pernoites_*	Operações	SSR mutação	sim	pernoites:*	sim/parcial	P1	Fluxo legado/current SSR.
GET/POST	/usuarios*; /notificacoes-email*	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py	usuarios_*; notificacoes_*	Admin	admin/mutação	sim	usuarios:*; notificacoes:*	incerto/sim parcial	P0/P1	RBAC e configuração de e-mail.
GET/POST	/backups; /backups/executar; /jobs/<id>/*; /monitoramento; /auditoria*	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes_operacional.py; routes.py	backups_*; jobs_*; monitoramento; auditoria	Operação/Admin	job/monitoramento/exportação	sim	backups:*; usuarios:manage; monitoramento:view; auditoria:view	sim/parcial	P0/P1	Operação sensível.
GET	/healthz; /api/internal/metrics; /api/internal/errors/<id>	backend/src/controle_treinamentos/__init__.py	healthz; internal_*	Sistema	monitoramento	incerto	incerto	incerto	P1	Não foi possível verificar com segurança política de acesso apenas pela consolidação.

6. Matriz Aba → Endpoints

Rastreabilidade funcional entre UI e backend

Aba	Rota front	Arquivo front	Service/hook	Método	Endpoint	Backend provável	Finalidade	Tipo	Contrato	Permissão	Crit.	Obs.
Painel Geral	#/dashboard	frontend/src/features/dashboard/page.js	api() via api-client	GET	/api/v1/dashboard/summary; /calendar; /critical-trainings	api/http/dashboard/routes.py	KPIs, calendário e fila crítica	leitura	sim	dashboard:view	P1	Compartilha endpoints com Dashboard Operacional.
Dashboard Operacional	#/dashboard-operacional	frontend/src/features/dashboard-operacional/page.js	api() via api-client	GET	/api/v1/dashboard/base-operations; /weather-by-base; /notams; /operational-alerts; /api/aisweb/met	api/http/dashboard/routes.py	Mapa operacional, clima, NOTAMs	leitura	sim/parcial	dashboard:view	P1	Composição de múltiplos módulos.
Gestão de Bases	/bases	backend templates/bases/index.html	SSR + /bases/api/dados	GET/POST	/bases/api/dados; /bases/pilotos/adicionar; /status; /mover; /historico	blueprints/bases/routes.py	Listar e movimentar pilotos por base	leitura/mutação	sim	bases:view; gestora	P1	Mutações operacionais.
Tripulantes	#/tripulantes; #/tripulantes/:id	features/tripulantes/*.js	api() direto em feature	GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/tripulantes*; /photo; /files; /periodos-operacionais	api/http/cadastros/routes.py	Cadastro, foto, arquivos e períodos	leitura/mutação/upload	sim	tripulantes:*; tripulantes_file:*	P0	Chamadas diretas na feature, sem service dedicado identificado.

Aba	Rota front	Arquivo front	Service/hook	Método	Endpoint	Backend provável	Finalidade	Tipo	Contrato	Permissão	Crit.	Obs.
Treinamentos	#/treinamentos; #/treinamentos/:id	features/treinamentos/*.js	api() direto em feature	GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; /attachments	api/http/cadastros/routes_training_program.py	Treinamentos, template e anexos	leitura/mutação/upload	sim	treinamentos:*; treinamentos_anexos:*	P0	API canônica diferente de endpoints legados /api/v1/treinamentos.
Cadastro raiz treinamentos	#/treinamentos/raiz	features/training-root/page.js	api() direto em feature	GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/treinamento-raiz/tipos; /segmentos; /horas-voo	api/http/cadastros/routes_training_program.py	Catálogos de treinamento	leitura/mutação	sim	tipos_treinamento:*	P1	Catálogo com impacto em validações de treinamento.
Relatórios - Habilitações	#/relatorios/habilitacoes	features/relatorios/habilitacoes-page.js	api() direto	GET	/api/v1/relatorios/habilitacoes; exports SSR /treinamentos/consolidado/export.*	api/http/relatorios/routes.py; blueprints/cadastros/routes_treinamentos.py	Read model e export	leitura/exportação	sim	relatorio_habilitacoes:view	P1	Exportações PDF/CSV mantêm compat SSR.
Relatório individual	#/relatorios/individual	features/tripulantes/relatorio-individual-page.js	api() + SSR export	GET	/api/v1/tripulantes*; /tripulantes/<id>/relatorio/export.pdf	api/http/cadastros/routes.py; routes_tripulante_views.py	Consulta individual e PDF	leitura/exportação	sim	relatorio_individual:view	P1	Depende de dados de tripulante/treinamento.
Financeiro - Missões	#/financeiro/missoes	features/financeiro/missoes-page.js	services/financeiro-missoes-api.js	GET/POST/PATCH/DELETE	/api/v1/financeiro/missoes*	api/http/financeiro/routes.py	Missões, preview, cálculo e cancelamento	leitura/mutação	sim	finance:missions:*	P0	Também busca /api/v1/tripulantes e /api/v1/equipamentos/options.
Financeiro - Jornada	#/financeiro/lancamentos-jornada	features/financeiro/bonificacoes-page.js	services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js; financeiro-bonificacoes-api.js	GET/POST/PATCH	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada*; /bonificacoes/*; /produtividade/*; /relatorios/individual.pdf	api/http/financeiro/routes.py	Grade, bonificações, exportações	leitura/mutação/exportação	sim	finance:bonuses:*; missions:*; exports:create	P0	Alto acoplamento a financeiro e cadastros.
Financeiro - Fechamento e Parâmetros	#/financeiro/fechamento-parametros	features/financeiro/fechamento-parametros-page.js	services/financeiro-parametros-api.js	GET/POST/PATCH	/api/v1/financeiro/competencias*; /parametros; /feriados; /auditoria; /divergencias	api/http/financeiro/routes.py	Fechamento, parâmetros, feriados e trilha	admin/mutação/exportação	sim	finance:periods:*; parameters:*	P0	Mistura regras críticas e configuração.
Equipamentos	/equipamentos	templates/equipamentos_*.html	SSR; /api/v1/equipamentos/options	GET/POST	/equipamentos*; /api/v1/equipamentos/options	blueprints/cadastros/routes_catalogos.py; api/http/cadastros/routes.py	CRUD e opções	leitura/mutação	sim/parcial	equipamentos:*	P1	Bom candidato piloto.
Pernoites	/pernoites	templates/pernoites_*.html	SSR + API read model	GET/POST	/pernoites*; /api/v1/operacoes/pernoites*	blueprints/operacoes/routes.py; api/http/operacoes/routes.py	Pernoites operacionais	leitura/mutação	sim	pernoites:*	P1	Escrita SSR, leitura API.
Admin/Usuários	/usuarios	templates/usuarios_*.html	SSR	GET/POST	/usuarios*; /api/v1/capabilities	blueprints/admin/routes.py; auth/routes.py	Perfis e permissões	admin/mutação	incerto/sim	usuarios:view/manage	P0	Fonte de verdade de RBAC.
Backups/Jobs/Monitoramento/Auditoria	/backups; /monitoramento; /auditoria	templates operacionais	SSR	GET/POST	/backups*; /jobs*; /monitoramento; /auditoria*	blueprints/admin/routes*.py	Operação, continuidade, trilha	job/admin/monitoramento/exportação	sim/parcial	backups:*; usuarios:manage; monitoramento:view; auditoria:view	P0/P1	Operação transversal.

7. Matriz Aba → Tabelas do banco

Relação funcional com persistência

Aba	Endpoints	Arquivos backend	Acesso	Tabelas/entidades	Tipo acesso	Relação	org_scope	Transação	Crit.	Obs.
Painel Geral	dashboard APIs	api/http/dashboard/routes.py; application/dashboard.py	application/repositories/read models	tripulantes; treinamentos; bases; pilotos; notificacoes_treinamento (inferido)	leitura	indireta/inferida	incerto	incerto	P1	Dashboard agrega dados; não deve virar domínio forte.
Dashboard Operacional	dashboard operational APIs	api/http/dashboard/routes.py; dashboard-operacional/page.js	application/read models + serviços externos	bases; pilotos; tripulantes; treinamentos; dados AISWEB externos	leitura	indireta/inferida	incerto	incerto	P1	Composição cross-module.
Gestão de Bases	/bases*; /bases/api/dados	blueprints/bases/routes.py; application/base_operations.py	application + db direto/read models	bases; pilotos; tripulantes; treinamentos; historico_status_piloto; auditoria_eventos	ambos	direta/indireta	não aplicável/incerto	incerto	P1	Mutações movimentam/status de pilotos.

Aba	Endpoints	Arquivos backend	Acesso	Tabelas/entidades	Tipo acesso	Relação	org_scope	Transação	Crit.	Obs.
Tripulantes	/api/v1/tripulantes*	api/http/cadastros/routes.py; application/tripulantes.py; repositories/tripulantes.py	repositories + application	tripulantes; pilotos; bases; treinamentos; tripulante_arquivos_pdf; treinamento_anexos_pdf; financeiro_* dependências	ambos	direta	não aplicável/incerto	incerto	P0	Dependências financeiras influenciam exclusão/inativação.
Treinamentos	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; SSR /treinamentos*	api/http/cadastros/routes_training_program.py; routes_treinamentos.py; repositories/treinamentos.py	repositories + application	treinamentos; tripulantes; equipamentos; tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave; treinamento_anexos_pdf	ambos	direta	não aplicável/incerto	incerto	P0	Mutações afetam vencimentos e relatórios.
Cadastro raiz treinamentos	/api/v1/treinamento-raiz/*	api/http/cadastros/routes_training_program.py; application/training_program.py	repositories/training_program.py	tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave; treinamentos (impacto indireto)	ambos	direta/indireta	não aplicável	incerto	P1	Catálogos usados por treinamentos.
Relatórios	/api/v1/relatorios/habilitacoes; exports	api/http/relatorios/routes.py; reports/_reports_impl.py	reports/read models	tripulantes; treinamentos; equipamentos; tipos_treinamento; bases; treinamento_anexos_pdf (inferido)	leitura/exportação	indireta	não aplicável/incerto	incerto	P1	Read model/reporting.
Financeiro	/api/v1/financeiro/*	api/http/financeiro/routes.py; application/financeiro_*.py; repositories/financeiro_*.py	repositories/financeiro_*.py	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes; financeiro_parametros; financeiro_feriados; financeiro_competencias; financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade; financeiro_divergencias; tripulantes; equipamentos; usuarios	ambos	direta	sim: org_id em tabelas finance; escopo efetivo requer auditoria	incerto/parcial	P0	Maior risco de persistência e multi-organização.
Equipamentos	/equipamentos*; /api/v1/equipamentos/options	routes_catalogos.py; api/http/cadastros/routes.py	SSR/application/repository	equipamentos; treinamentos; financeiro_missoes_operacionais (referência indireta)	ambos	direta/indireta	não aplicável	incerto	P1	Catálogo referenciado por módulos críticos.
Pernoites	/pernoites*; /api/v1/operacoes/pernoites*	blueprints/operacoes/routes.py; api/http/operacoes/routes.py	application/operacoes + repositories (inferido)	pernoites_operacionais; tripulantes	ambos	direta	não aplicável/incerto	incerto	P1	Escrita SSR e read API.
Usuários/RBAC	/usuarios*; capabilities	blueprints/admin/routes.py; auth.py; models.py	user_repository/model	usuarios	ambos	direta	não aplicável	incerto	P0	Controla permissões de todos os módulos.
Notificações	/notificacoes-email*	blueprints/admin/routes.py; mailer.py	infra/mailer + db	notificacoes_email; notificacoes_treinamento; treinamentos; usuarios	ambos	direta/indireta	não aplicável	incerto	P1	Disparos e destinatários.
Backups/Jobs	/backups*; /jobs*	routes_operacional.py; infra/backup.py; infra/jobs.py	infra	backups_execucoes; background_jobs; background_job_executions; potencialmente todas as tabelas no snapshot	ambos	direta/indireta	não aplicável	sim/parcial	P0	Continuidade operacional.
Monitoramento/Auditoria	/monitoramento; /auditoria*	monitoring/_monitoring_impl.py; audit.py	monitoring/audit	request_error_events; auditoria_eventos; background_jobs; backups_execucoes; sistema_controle	leitura/exportação	direta/indireta	não aplicável	incerto	P1	Transversal.

8. Matriz Aba → Permissões

Autorização por aba e endpoint

Aba	Rota	Guard frontend	Perm. frontend	Endpoints	Perm. backend	Papéis/perfis	Diverg.	Crit.	Obs.
Painel Geral	#/dashboard	routeAllowed + menu capabilitySet	dashboard:view	/api/v1/dashboard/summary/calendar/critical-trainings	dashboard:view	permissões por usuário; gestora all	não	P1	Sem mutação.
Dashboard Operacional	#/dashboard-operacional	routeAllowed + menu	dashboard:view	/api/v1/dashboard/base-operations/weather/notams/alerts	dashboard:view	permissões por usuário; gestora all	não	P1	Composição.
Gestão de Bases	/bases	menu permission bases:view	bases:view	/bases/api/dados; mutações pilotos	bases:view + role_required('gestora')	gestora para mutações	incerto/parcial	P1	Proteção local por role divide política com RBAC.

Aba	Rota	Guard frontend	Perm. frontend	Endpoints	Perm. backend	Papéis/perfis	Diverg.	Crit.	Obs.
Tripulantes	#/tripulantes; #/tripulantes/:id	routeAllowed	tripulantes:view/create/edit ou relatorio_individual:view	/api/v1/tripulantes*	tripulantes:*; relatorio_individual:view	operador conforme permissões; gestora all	sim/incerto	P0	#/tripulantes/:id exige edit, mas alguns fluxos documentais usam view/file.
Arquivos Tripulante	SSR /tripulantes/<id>/file	não no menu	não identificado	/api/v1/tripulantes/<id>/files; SSR file routes	tripulantes_file:view/create/delete/replace	permissões explícitas	incerto	P0	Frontend pode ser mais restritivo ao abrir pelo form.
Treinamentos	#/treinamentos; #/treinamentos/:id	routeAllowed	treinamentos:view/create/edit	/api/v1/treinamentos-tripulantes*	treinamentos:*; treinamentos_anexos:*	permissões explícitas	sim/incerto	P0	#/treinamentos/:id exige edit; anexos podem usar permissão própria.
Cadastro raiz treinamentos	#/treinamentos/raiz	routeAllowed + menu	tipos_treinamento:view	/api/v1/treinamento-raiz/*	tipos_treinamento:*	permissões explícitas	não	P1	Catálogos críticos.
Relatórios	#/relatorios/*	routeAllowed + menu	relatorio_habilitacoes:view; relatorio_individual:view	/api/v1/relatorios/habilitacoes; exports	relatorio_habilitacoes:view; relatorio_individual:view	permissões explícitas	não/incerto	P1	Exports SSR podem depender do map global quando decorator local é login_required.
Financeiro - Missões	#/financeiro/missoes	routeAllowed	finance:missions:read	/api/v1/financeiro/missoes*	finance:missions:read/create/update/cancel/delete/recalculate	permissões finance:*	não/incerto	P0	Permissões granulares.
Financeiro - Jornada	#/financeiro/lancamentos-jornada	routeAllowed + menu	finance:bonuses:read	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada*; bonus/export	finance:bonuses:read; finance:missions:*; finance:exports:create; finance:periods:recalculate	permissões finance:*	incerto	P0	Tela de leitura aciona mutações protegidas por permissões adicionais.
Fechamento e Parâmetros	#/financeiro/fechamento-parametros	routeAllowed + menu OR	finance:parameters:read ou finance:periods:read	/competencias*; /parametros; /feriados; /auditoria; /divergencias	finance:periods:*; finance:parameters:*; finance:audit:read; finance:divergences:read	permissões finance:*	sim/incerto	P0	OR no menu/rota pode expor tela mista para usuários com permissão parcial.
Equipamentos	/equipamentos	menu permission	equipamentos:view	/equipamentos*; /api/v1/equipamentos/options	equipamentos:*	permissões explícitas	incerto	P1	SSR list tem login_required; map global pode reforçar.
Pernoites	/pernoites	não confirmado no menu SPA	não identificado no menu	/pernoites*; /api/v1/operacoes/pernoites*	pernoites:*	permissões explícitas	incerto	P1	Aba/visibilidade precisa confirmação.
Usuários/RBAC	/usuarios	menu permission	usuarios:view/manage	/usuarios*; /api/v1/capabilities	usuarios:view/manage	gestora/all; usuários com manage	não/incerto	P0	Não refatorar sem testes.
Backups/Jobs	/backups; /jobs	menu permission	backups:view; usuarios:manage	/backups/executar; /jobs/*	backups:view/run; usuarios:manage	permissões explícitas	não/incerto	P0	Job requeue usa usuarios:manage.
Monitoramento/Auditoria	/monitoramento; /auditoria	menu permission	monitoramento:view; auditoria:view	/monitoramento; /auditoria/export.pdf; /api/internal/*	monitoramento:view; auditoria:view; internal incerto	permissões explícitas/parcial	incerto	P1	Rotas internas exigem auditoria de risco.

9. Módulos reais de domínio

Classificação de áreas por natureza arquitetural

Área/Aba	Classificação	Evidências de domínio	Entidades/tabelas	Endpoints	Permissões	Regras	Crit.	Recomendação futura
Financeiro	domínio real	Entidades, regras de cálculo, recálculo, fechamento, parâmetros, auditoria e permissões finance:*.	financeiro_*; tripulantes; equipamentos; usuarios	/api/v1/financeiro/*	finance:*	Cálculo horário/produtividade, competência, feriados, divergências, fechamento/reabertura.	P0	Fronteira canônica própria; não iniciar como piloto.
Tripulantes	domínio real	Cadastro com ciclo de vida, foto, arquivos, status/base, dependências e permissões próprias.	tripulantes; pilotos; tripulante_arquivos_pdf; financeiro_* dependências	/api/v1/tripulantes*	tripulantes:*; tripulantes_file:*	Validação cadastral, inativação por dependência, mídia/documentos.	P0	Fronteira canônica própria.
Treinamentos	domínio real	Ciclo de treinamento, vencimento, anexos, relatórios derivados e permissões próprias.	treinamentos; treinamento_anexos_pdf; tipos_treinamento; segmentos_teoricos; horas_voo_aeronave	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; /api/v1/treinamento-raiz*	treinamentos:*; treinamentos_anexos:*; tipos_treinamento:*	Vencimento, template, lote, anexos, catálogos.	P0/P1	Separar treinamento operacional de catálogo raiz.

Área/Aba	Classificação	Evidências de domínio	Entidades/tabelas	Endpoints	Permissões	Regras	Crit.	Recomendação futura
Bases/Pilotos	domínio real	Entidade base/piloto, movimentação, status, histórico e papel gestora.	bases; pilotos; historico_status_piloto; tripulantes	/bases*; /bases/api/dados	bases:view; gestora	Alocação, mudança de status/base e histórico.	P1	Fronteira de operações/bases.
Operações/Pernoites	domínio real	Pernoites têm tabela, permissões, CRUD SSR e read API.	pernoites_operacionais; tripulantes	/pernoites*; /api/v1/operacoes/pernoites*	pernoites:*	Lançamento operacional de pernoites.	P1	Candidato secundário após testes.
Documentos/Evidências	suporte/incerto	Arquivos tripulante e anexos de treinamento possuem tabelas e permissões, mas aparecem como suporte aos domínios.	tripulante_arquivos_pdf; treinamento_anexos_pdf	/files; /attachments; SSR file routes	tripulantes_file:*; treinamentos_anexos:*	Upload/substituição/exclusão/download.	P0	Pode virar subdomínio de documentos se houver versionamento/aprovação.
Relatórios	composição	Agrega dados de outros módulos e gera read models/exports.	tripulantes; treinamentos; financeiro_* conforme relatório	/api/v1/relatorios/*; exports	relatorio_*; finance:exports:create	Filtros, ordenação, exportação.	P1	Não tratar como domínio raiz.
Dashboards	composição	Agrega indicadores sem ciclo próprio forte.	múltiplas tabelas inferidas	/api/v1/dashboard/*	dashboard:view	KPIs, alertas, calendário.	P1/P2	Read model/composição.
Usuários/RBAC	admin	Gerencia contas, perfis e permissões.	usuarios	/usuarios*; /api/v1/capabilities	usuarios:*	Autorização e sessão.	P0	Administração transversal, não domínio de negócio.
Backups/Jobs/Monitoramento/Auditoria	infraestrutura/operação	Suporte à continuidade, observabilidade e trilha.	backups_execucoes; background_jobs; request_error_events; auditoria_eventos	/backups*; /jobs*; /monitoramento; /auditoria*	backups:*; monitoramento:view; auditoria:view	Jobs, backup, export, monitoramento.	P0/P1	Camada operacional transversal.

10. Separação entre abas de domínio e abas de composição

Abas de domínio real: Financeiro, Tripulantes, Treinamentos, Bases/Pilotos e Operações/Pernoites. Elas possuem entidades, mutações, permissões específicas, endpoints, tabelas e regras próprias.

Abas de composição/read model: Painel Geral, Dashboard Operacional, Dashboard TV, Consolidado de habilitações e Relatório individual. Elas agregam dados e não devem concentrar regra de negócio central.

Abas administrativas: Usuários/RBAC e Destinatários de e-mail. São transversais e suportam operação do SaaS, mas não representam domínio de negócio principal.

Infraestrutura/operação: Backups, Jobs, Monitoramento, Auditoria, health/internal. Devem ser tratados como capacidade operacional transversal.

Incerto/suporte: Documentos/Evidências. Hoje aparecem como suporte a Tripulantes/Treinamentos, mas podem virar subdomínio se houver ciclo próprio de aprovação, versionamento, validade documental ou auditoria específica.

Implicação: a futura arquitetura não deve replicar o menu visual. Dashboards e relatórios devem consumir contratos/read models dos domínios reais.

11. Fluxos críticos por aba

Matriz de fluxos críticos

Aba	Fluxo	Descrição	Rota	Endpoints	Tabelas	Permissões	Tipo	Auditoria	Teste	Crit.	Risco	Obs.
Auth	Login/logout/sessão	Autenticação, sessão e capabilities para o SPA.	/login; /api/v1/session*	/api/v1/session; /login; /logout	usuarios	sessão/RBAC	admin/auth	sim/incerto	sim: tests contract/e2e	P0	Quebra impede todo o produto.	Não refatorar sem testes.
Usuários	Alteração de permissões	Criar/editar usuário e permissões.	/usuarios*	/usuarios/novo; /usuarios/<id>/editar	usuarios	usuarios:manage	admin	sim esperado	sim/incerto	P0	Pode abrir/fechar acesso indevido.	Fonte de verdade de autorização.
Tripulantes	CRUD de cadastro	Criar, editar, excluir/inativar tripulante.	#/tripulantes*	/api/v1/tripulantes*	tripulantes; pilotos; financeiro_*	tripulantes:*	mutação	sim esperado	sim parcial	P0	Afeta cadastros, relatórios e financeiro.	Exclusão possui dependências financeiras.
Tripulantes	Foto e arquivos	Upload, exclusão, substituição e download de documentos/foto.	#/tripulantes/:id; SSR /file	/photo; /files; SSR /file/*	tripulante_arquivos_pdf; treinamento_anexos_pdf	tripulantes_file:*; tripulantes:edit	upload	sim esperado	sim e2e parcial	P0	Perda documental e segurança de acesso.	Fluxo documental sensível.

Aba	Fluxo	Descrição	Rota	Endpoints	Tabelas	Permissões	Tipo	Auditoria	Teste	Crit.	Risco	Obs.
Treinamentos	CRUD/lote/anexos	Criar, editar, excluir, batch e anexos.	#/treinamentos*	/api/v1/treinamentos-tripulantes*; /attachments	treinamentos; treinamento_anexos_pdf	treinamentos:*; anexos:*	mutação/upload	sim esperado	sim parcial	P0	Impacta vencimentos e conformidade.	Não iniciar como piloto.
Financeiro - Missões	Missão/cálculo	Criar missão, preview, atualizar, cancelar, excluir e recalcular.	#/financeiro/missoes	/api/v1/financeiro/missoes*	financeiro_missoes_operacionais; financeiro_missao_tripulantes; financeiro_calculos_horarios	finance:missions:*	mutação/cálculo	sim esperado	sim contract/integration	P0	Risco financeiro direto.	Exige auditoria de risco antes de arquitetura-alvo.
Financeiro - Jornada	Grade e bonificações	Lançar jornada, recálculo, relatórios financeiros.	#/financeiro/lancamentos-jornada	/lancamentos-jornada*; /bonificacoes/*; /produtividade/*	financeiro_calculos_horarios; financeiro_calculos_produtividade	finance:bonuses:*; missions:*; exports:create	mutação/exportação	sim esperado	sim parcial	P0	Cálculo monetário e exportação.	Alto acoplamento.
Financeiro - Fechamento	Fechar/reabrir competência	Recalcular, fechar e reabrir competência.	#/financeiro/fechamento-parametros	/competencias/<competencia>/recalcular; /fechar; /reabrir	financeiro_competencias; financeiro_calculos_*; financeiro_divergencias	finance:periods:*	mutação/admin	sim esperado	sim parcial	P0	Mutações de competência são difíceis de reverter.	Guardrails obrigatórios.
Financeiro - Parâmetros	Parâmetros e feriados	Criar/editar parâmetros financeiros e feriados.	#/financeiro/fechamento-parametros	/parametros; /feriados	financeiro_parametros; financeiro_feriados	finance:parameters:*	admin/mutação	sim esperado	sim parcial	P0	Altera base de cálculo.	Separar de fechamento futuramente.
Bases	Mover/status/adicionar piloto	Operação de alocação de piloto por base.	/bases	/bases/pilotos/adicionar; /status; /mover	bases; pilotos; historico_status_piloto	gestora	mutação	sim esperado	sim parcial	P1	Afeta operação e dashboards.	Política role vs RBAC precisa revisão.
Relatórios	Exportar PDF/CSV	Gerar habilitações, relatório individual, auditoria e financeiro.	#/relatorios/*; SSR exports	exports *.pdf/*.csv	múltiplas	relatorio_*; auditoria:view; finance:exports:create	exportação	sim esperado	sim contract/e2e parcial	P1	Documento oficial pode sair incorreto.	Proteger contratos de exportação.
Pernoites	CRUD pernoites	Criar, editar, excluir pernoites operacionais.	/pernoites*	/pernoites/novo; /editar; /excluir	pernoites_operacionais	pernoites:*	mutação	sim esperado	incerto/parcial	P1	Afeta operação e financeiro indiretamente.	Exige confirmação manual de testes.
Backups	Executar backup	Abrir tela e enfileirar backup manual.	/backups	/backups/executar	backups_execucoes; background_jobs	backups:run	job	sim esperado	sim e2e/unit	P0	Continuidade de dados.	Não escolher como piloto.
Monitoramento/Jobs	Reativar job e ver status	Operar background job.	/monitoramento; /jobs/<id>	/jobs/<id>/reativar; /status	background_jobs; background_job_executions	usuarios:manage	job/admin	sim esperado	parcial	P1	Pode reprocessar tarefas.	Revisar autorização.
Auditoria	Consultar/exportar log	Consultar e exportar trilha de ações.	/auditoria	/auditoria; /auditoria/export.pdf	auditoria_eventos	auditoria:view	leitura/exportação	não aplicável/sim esperado	sim contract parcial	P1	Base de investigação.	Manter como transversal.

• Fluxos P0: sessão/auth, usuários/RBAC, Tripulantes, Treinamentos, Financeiro Missões, Jornada, Fechamento/Parâmetros e Backups.

• Fluxos P1: Bases, Relatórios, Pernoites, Monitoramento/Jobs, Auditoria e Notificações.

• Fluxos sem teste claro: Pernoites CRUD SSR completo, Notificações CRUD/disparo manual, Jobs requeue/status completo, períodos operacionais de tripulante e Dashboard TV.

• Fluxos com múltiplos módulos: Financeiro consome Tripulantes/Equipamentos; Relatórios consomem Tripulantes/Treinamentos; Bases consome Tripulantes/Treinamentos; Documentos cruza Tripulantes e Treinamentos.

12. Classificação de criticidade funcional por aba

Matriz de criticidade

Aba	Crit.	Justificativa	Fluxos	Endpoints	Tabelas	Permissões	Mutações	Teste	Risco	Recomendação
Login/Sessão	P0	Sem sessão/capabilities o SPA e SSR protegidos não operam.	login/logout/session	/api/v1/session*	usuarios	sessão/RBAC	login/logout	sim	alto	Não refatorar sem suíte de auth.
Usuários/RBAC	P0	Controla permissões e perfis.	criar/editar usuário	/usuarios*	usuarios	usuarios:manage	editar permissões	sim/incerto	alto	Tratar em auditoria de risco.

Aba	Crit.	Justificativa	Fluxos	Endpoints	Tabelas	Permissões	Mutações	Teste	Risco	Recomendação
Tripulantes	P0	Cadastro central usado por treinamentos, bases, financeiro e relatórios.	CRUD, foto, arquivos	/api/v1/tripulantes*	tripulantes; pilotos; documentos; financeiro_*	tripulantes:*	CRUD/upload/delete	sim parcial	alto	Não usar como piloto inicial.
Treinamentos	P0	Conformidade e vencimentos dependem desta área.	CRUD/lote/anexos	/api/v1/treinamentos-tripulantes*	treinamentos; anexos; tipos	treinamentos:*	CRUD/upload/delete	sim parcial	alto	Precisa guardrails.
Financeiro - Missões	P0	Calcula e persiste fatos financeiros.	missões, cancelamento, recálculo	/api/v1/financeiro/missoes*	financeiro_missoes_*; cálculos	finance:missions:*	criar/patch/delete/cancel/recalc	sim parcial	muito alto	Não deve ser piloto.
Financeiro - Jornada	P0	Bonificações e exportações financeiras.	jornada, grade, export	/lancamentos-jornada*; /bonificacoes*	financeiro_calculos_*	finance:*	recalcular/exportar	sim parcial	muito alto	Não deve ser piloto.
Fechamento e Parâmetros	P0	Fecha/reabre competência e altera base de cálculo.	competência, parâmetros, feriados	/competencias*; /parametros; /feriados	financeiro_competencias; parametros; feriados	finance:periods:*; parameters:*	fechar/reabrir/update	sim parcial	muito alto	Não deve ser piloto.
Backups	P0	Continuidade operacional e recuperação.	executar backup	/backups/executar	backups_execucoes; jobs	backups:run	job	sim	alto	Tratar com auditoria operacional.
Painel Geral	P1	Visão operacional relevante, mas read-only.	KPIs	/api/v1/dashboard/*	múltiplas inferidas	dashboard:view	não	sim parcial	médio	Pode ser auditado como composição.
Dashboard Operacional	P1	Operação e alertas, read model cross-module.	mapa/clima/alertas	/api/v1/dashboard/*	bases/pilotos/treinamentos inferidos	dashboard:view	não	sim parcial	médio	Evitar como domínio.
Gestão de Bases	P1	Mutações operacionais, mas escopo menor que financeiro/cadastros centrais.	mover/status/adicionar	/bases/pilotos/*	bases; pilotos	gestora	sim	sim parcial	médio-alto	Não é primeiro piloto se autorização role/RBAC não for revisada.
Relatórios	P1	Exportações e read models críticos para operação.	habilitações/individual	/api/v1/relatorios/*; exports	tripulantes; treinamentos	relatorio_*	não/export	sim parcial	médio	Pode ser piloto read-only, não domínio.
Equipamentos	P1	Catálogo usado por áreas críticas, mas escopo controlável.	CRUD equipamentos	/equipamentos*; /api/v1/equipamentos/options	equipamentos	equipamentos:*	CRUD	sim/incerto	controlável	Principal candidato piloto.
Pernoites	P1	Operacional com tabela própria e CRUD.	CRUD pernoites	/pernoites*; /api/v1/operacoes/pernoites*	pernoites_operacionais	pernoites:*	CRUD SSR	incerto/parcial	médio	Candidato secundário após validar testes.
Monitoramento/Jobs/Auditoria	P1	Operação, observabilidade e trilha transversal.	monitorar/jobs/exportar	/monitoramento; /jobs; /auditoria	background_jobs; request_error_events; auditoria_eventos	monitoramento/auditoria/usuarios:manage	job/export	parcial	médio-alto	Não começar por jobs/backups.
Dashboard TV	P2	Visualização isolada, sem mutação confirmada.	TV read-only	#/dashboard-operacional-tv	múltiplas inferidas	dashboard:view	não	incerto	médio	Baixo risco funcional, pouca representatividade.
Guia do usuário PDF	P3	Suporte/documentação, baixo risco operacional.	abrir PDF	/manual/usuario.pdf	não aplicável	monitoramento:view	não	incerto	baixo	Não usar como piloto de arquitetura.

13. Candidatas a aba/módulo piloto

Candidata principal: Equipamentos. Motivos: CRUD real, permissões explícitas, uma tabela primária, dependências conhecidas, presença em menu, baixo volume relativo de endpoints e boa representatividade para validar padrões sem tocar P0 financeiro/cadastros centrais.

Candidata secundária: Pernoites, desde que antes sejam confirmados testes de criação/edição/exclusão SSR e sua exposição no menu/fluxo principal. É domínio real de escopo menor, mas há incertezas de teste e navegação.

Candidata alternativa read-only: Consolidado de habilitações, útil para piloto de read model/relatório, mas não representa bem uma modularização de domínio com mutação.

Não devem ser piloto inicial: Financeiro, Tripulantes, Treinamentos, Usuários/RBAC, Backups e Fechamento/Parâmetros. O risco de regressão, segurança e dados é alto demais para primeira reorganização.

14. Lacunas e incertezas

Não foi possível verificar com segurança a partir dos arquivos analisados se todas as rotas SSR login_required estão integralmente cobertas pelo ENDPOINT_PERMISSION_MAP global em todos os cenários.

Não foi possível verificar com segurança a partir dos arquivos analisados a cobertura de teste completa para Pernoites CRUD, Notificações CRUD/disparo, Jobs requeue/status, períodos operacionais de tripulante e Dashboard TV.

Não foi possível verificar com segurança a partir dos arquivos analisados a política efetiva de acesso para /api/internal/metrics e /api/internal/errors/<id>.

A relação de algumas abas com tabelas foi marcada como inferida, especialmente dashboards, relatórios e monitoramento.

org_scope foi identificado claramente nas tabelas financeiras por org_id, mas a aplicação consistente desse escopo em todas as queries financeiras precisa de auditoria específica.

Aba Financeiro - Missões existe no route registry, mas não foi confirmada como item visível no menu principal.

Pernoites existe em BACKEND_LINKS e backend SSR/API, mas não foi confirmada como item visível na navegação SPA principal.

Algumas permissões de grupo parecem organizacionais e não necessariamente endpoint-effective.

Os testes foram identificados estaticamente; não foram executados nesta consolidação.

15. Riscos funcionais consolidados

Riscos por severidade

Severidade	Descrição	Evidência	Área	Impacto	Recomendação	Fase
P0 — bloqueante	Financeiro concentra cálculos, recálculos, fechamento/reabertura e parâmetros.	api/http/financeiro/routes.py; db/schema.py financeiro_*; services frontend financeiro-*	Financeiro	Erro pode gerar cálculo monetário incorreto ou competência fechada indevidamente.	Executar auditoria de riscos antes de arquitetura-alvo.	1.3 Auditoria de riscos
P0 — bloqueante	RBAC e usuários são fonte de verdade de autorização.	auth.py; core/security.py; models.py; /usuarios*	Usuários/RBAC	Acesso indevido ou bloqueio indevido de módulos.	Revisar deny-by-default, endpoint map e divergências frontend/backend.	1.3 Auditoria de riscos
P0 — bloqueante	Tripulantes e Treinamentos sustentam dados essenciais e documentos.	api/http/cadastros/routes*.py; repositories; schema.py	Tripulantes/Treinamentos	Perda ou corrupção de dados/documentos e relatórios errados.	Criar matriz de testes mínimos antes de refatoração.	Pré-refatoração
P0 — bloqueante	Backup manual enfileira job e protege continuidade.	blueprints/admin/routes_operacional.py; infra/backup.py	Backups	Falha compromete recuperação.	Auditar fluxo operacional e permissões.	1.3 Auditoria de riscos
P1 — alto risco	Divergências prováveis entre guard frontend e permissões backend.	route-registry.js; navigation.js; guards.js; auth.py	Tripulantes, Treinamentos, Financeiro	Usuário pode ver tela indevida ou ser bloqueado apesar de permissão backend.	Mapear cada ação de UI contra endpoint e permissão efetiva.	1.3 Auditoria de riscos
P1 — alto risco	SSR/compat usa login_required em algumas rotas e depende da checagem global.	routes_treinamentos.py; routes_catalogos.py; core/security.py; auth.py	SSR legados/compat	Risco se endpoint map falhar ou rota nova não for mapeada.	Validar cobertura de endpoint_permission_map e testes.	1.3 Auditoria de riscos
P1 — alto risco	SQL/acesso a banco existe em blueprints, application, repositories, infra, monitoring e scripts.	blueprints/bases/routes.py; infra/backup.py; monitoring; repositories	Persistência transversal	Dificulta isolamento e refatoração segura.	Classificar SQL legítimo vs indevido antes de mover.	1.3 Auditoria de riscos
P2 — médio risco	Rotas e menu não estão completamente alinhados.	route-registry.js; navigation.js; backend-links.js	Financeiro Missões, Pernoites, TV	Rotas diretas/compat podem escapar da análise por menu.	Validar rotas órfãs e compatibilidade.	Inventário complementar
P2 — médio risco	Relações de tabelas e org_scope foram parcialmente inferidas.	schema.py; repositories/financeiro_*.py	Banco/Financeiro	Risco de assumir isolamento multi-organização sem prova completa.	Auditar org_id, filtros e transações.	1.3 Auditoria de riscos
P3 — melhoria	Permissões de grupo parecem organizacionais e nem sempre endpoint-effective.	auth.py MODULE_PERMISSION_GROUPS; DEFAULT_OPERATOR_PERMISSIONS	RBAC	Pode gerar confusão de governança.	Documentar permissões efetivas por endpoint.	Governança futura

16. Recomendações para a próxima fase

A próxima fase recomendada é 1.3. Auditoria de riscos.

Não avançar ainda para arquitetura-alvo enquanto existirem lacunas importantes em autorização, testes, rotas órfãs, contratos e persistência.

Validar rotas órfãs e rotas fora do menu: #/financeiro/missoes, #/dashboard-operacional-tv, /pernoites e rotas internas/operacionais.

Revisar endpoints sem permissão local clara e confirmar cobertura pelo before_request global.

Revisar endpoints sem contrato/schema evidente e consolidar a matriz de contracts por endpoint.

Confirmar tabelas inferidas por dashboards, relatórios e monitoramento.

Auditar org_scope, transações e queries financeiras antes de qualquer reorganização.

Confirmar fluxos críticos sem teste identificado e definir testes mínimos de regressão.

Preparar guardrails de refatoração: baseline de rotas, permissões, endpoints, contratos, tabelas e fluxos P0/P1.

17. Conclusão

O produto está funcionalmente mapeado em nível útil para análise posterior, mas o mapeamento ainda não é suficiente para autorizar arquitetura-alvo ou refatoração estrutural ampla.

As áreas que mais precisam de validação são autorização frontend/backend, SSR/compat, Financeiro, persistência/org_scope, rotas fora do menu, endpoints internos e cobertura de testes de fluxos críticos.

Não é seguro avançar diretamente para arquitetura-alvo. O próximo passo recomendado é executar 1.3. Auditoria de riscos, usando este relatório como base.

Após a auditoria de riscos, a escolha de piloto mais segura tende a ser Equipamentos, com Pernoites como alternativa condicionada à validação de testes e navegação.